岭南师范学院

实 验 报 告

课程名称 数字电路

实验序号 实验一

实验项目 逻辑门测试及基本 RS 触发器结构

实验地点 明达楼 311

实验学时 2 **实验类型** 验证型

指导教师 刘金芳 **实 验 员** 林启健

专 业 软件工程 **班 级** 2025 级网络安全创新班

学 号 202508784149 **姓 名** 钟佩樾

2026 年 10 月 17 日

成绩：	
教师评语	

一、实验目的及要求

（1）理解 TTL 集成与非门的逻辑功能。
（2）掌握 TTL 集成逻辑门主要参数的测试方法。
（3）掌握集成逻辑电路相互衔接时应遵守的规则和方法。
（4）利用 74LS00 构建基本 RS 触发器，并掌握基本 RS 触发器的逻辑功能。

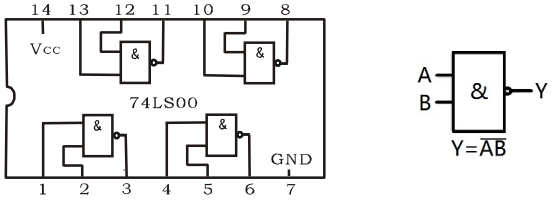
二、实验软硬件环境

表 1 实验仪器设备与器件

序号	名称	型号规格	数量
1	数字电路实验箱	THD-2	1
2	数字万用表	VC9801A+	1
3	集成逻辑门	74LS00	1
4	电位器	5KΩ	1

三、实验原理与内容

实验采用的二输入四与非门 74LS00 即一块集成块内含有四个相互独立的与非门，每个与非门有两个输入端。其引脚排列与逻辑符号如图 1 所示。



（a）引脚排列　　（b）逻辑符号

图 1 74LS00 引脚排列及逻辑符号

1.与非门的逻辑功能

与非门的逻辑功能是：当输入端中有一个或一个以上是低电平时，输出端为高电平；只有当输入端全部为高电平时，输出端才是低电平。其逻辑表达式为 $Y=\overline{AE}$。

2.TTL 与非门的主要参数

（1）低电平输入电流 I_{iL} 和高电平输入电流 I_{iH}。

I_{iL} 是指被测输入端接地，其余输入端悬空，输出端空载时，由被测输入端流出的电流值。在多级门电路中，I_{iL} 相当于前级门输出低电平时，后级向前级门灌入的电流，因此它关系到前级门的灌电流负载能力，即直接影响前级门电路带负载的个数，因此希望 I_{iL} 小些。

I_{iH} 是指被测输入端接高电平，其余输入端接地，输出端空载时，流入被测输入端的电流值。在

多级门电路中，它相当于前级门输出高电平时，前级门的拉电流负载，其大小关系到前级门的拉电流负载能力，希望 I_{iH} 小些。由于 I_{iH} 较小，难以测量，一般免于测试。

I_{iL} 的测试电路如图 2 所示。

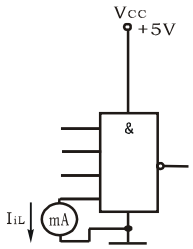


图 2 I_{iL} 的测试电路

（2）扇出系数 N_O。

扇出系数 N_O 是指门电路能驱动同类门的个数，它是衡量门电路负载能力的重要参数，TTL 与非门有两种不同性质的负载，即灌电流负载和拉电流负载，因此有两种扇出系数，即低电平扇出系数 N_{OL} 和高电平扇出系数 N_{OH}。通常 $I_{iH}<I_{iL}$，则 $N_{OH}>N_{OL}$，故常以 N_{OL} 作为门电路的扇出系数。

N_{OL} 的测试电路如图 3 所示，门的输入端全部悬空，输出端接灌电流负载 R_L，调节 R_L 使 I_{OL} 增大，V_{OL} 随之增高，当 V_{OL} 达到 V_{OLm}（低电平规范值 0.4V）时的 I_{OL} 就是允许灌入的最大负载电流，则 $N_{OL}=\frac{I_{OL}}{I_{iL}}$，通常 $N_{OL}\geq 8$。

（3）电压传输特性

门电路的输出电压 V_O 随输入电压 V_i 而变化的曲线 $V_o=f(V_i)$ 称为门电路的电压传输特性。电压传输特性的测试电路如图 4 所示，采用逐点测试法，即调节 R_W，逐点测得 V_i 及 V_O，然后绘成曲线。

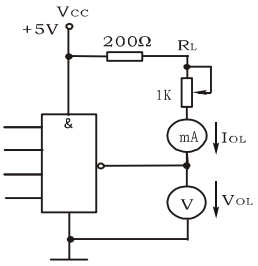


图 3 N_{OL} 的测试电路

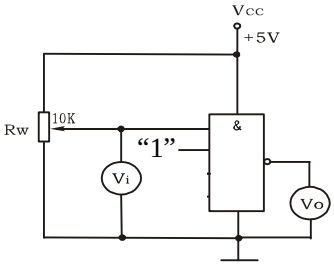


图 4 电压传输特性的测试电路

3.基本 RS 触发器

触发器具有两个稳定状态，用以表示逻辑状态“1”和“0”，在一定的外界信号作用下，可以从一个稳定状态翻转到另一个稳定状态。触发器是一个具有记忆功能的二进制信息存贮器件，是构成各种时序电路的最基本逻辑单元。

由两个与非门交叉耦合构成的基本 RS 触发器如图 1 所示，它是无时钟控制低电平直接触发的触发器。基本 RS 触发器具有置“0”、置“1”和“保持”三种功能。通常称 $\overline{S}$ 为置“1”端，$\overline{R}$ 为置“0”端，均为低电平触发。

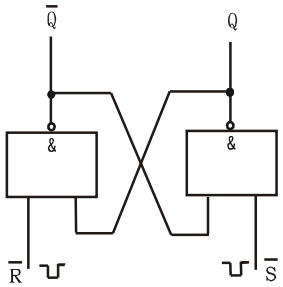


图 5 基本 RS 触发器

基本 RS 触发器也可以用两个“或非门”组成，此时为高电平触发有效。

四、实验过程（实验步骤、记录、数据、分析）

1．验证 TTL 集成与非门 74LS00 的逻辑功能

与非门逻辑功能测试电路按实验电路图 6 接线。注意接线前先将实验箱左上角的总电源开关断开。门的两个输入端接逻辑开关输出插口，开关向上提供逻辑电平“1”，开关向下提供逻辑电平“0”。门的输出端接由 LED 发光二极管组成的逻辑电平显示器的显示插口，LED 亮为逻辑“1”，不亮为逻辑“0”。按表 2 的与非门真值表逐个测试集成块中四个与非门的逻辑功能。

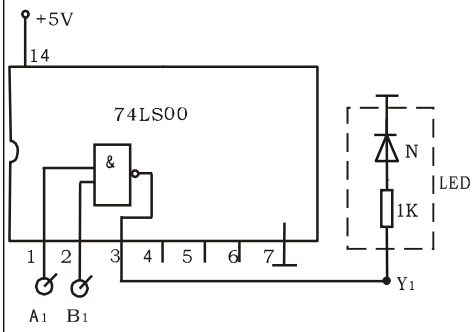


图 6 与非门逻辑功能测试电路

表 2 与非门真值表

输 入		输出
A_1	B_1	Y_1
0	0	1
0	1	1
1	0	1
1	1	0

测试结果：按表 2 逐个测试了 74LS00 中的四个与非门（引脚 1、2→3， 4、5→6， 9、10→8，12、13→11），四个门的结果完全相同。输入有一个为“0”时 LED 亮，用万用表测得输出约 3.60V；两个输入都为“1”时 LED 灭，输出约 0.16V。表 2 中只列出了第 1 个门的结果。

2．74LS00 主要参数测试

按图 4 接线，调节电位器 R_W，使 V_i 从 OV 向高电平变化，逐点测量 V_i 和 V_O 的对应值，记入表 3 的电压传输特性测试表中，画出电压传输特性曲线并加以分析。（可根据需要增加测量点）

表 3 74LS00 电压传输特性测试表

V_i(V)	0	0.2	0.4	0.6	0.8	1.0	1.2	1.4	1.8	2.0	2.5	3.0	3.5	4.0
V_O(V)	3.62	3.62	3.61	3.60	3.55	3.28	1.12	0.21	0.17	0.17	0.16	0.16	0.15	0.15

请绘制电压传输特性曲线：

补充测量点：因为 1.0V~1.4V 之间输出变化太快，又补测了两个点：Vi=1.1V 时 VO=2.46V，Vi=1.3V 时 VO=0.38V。

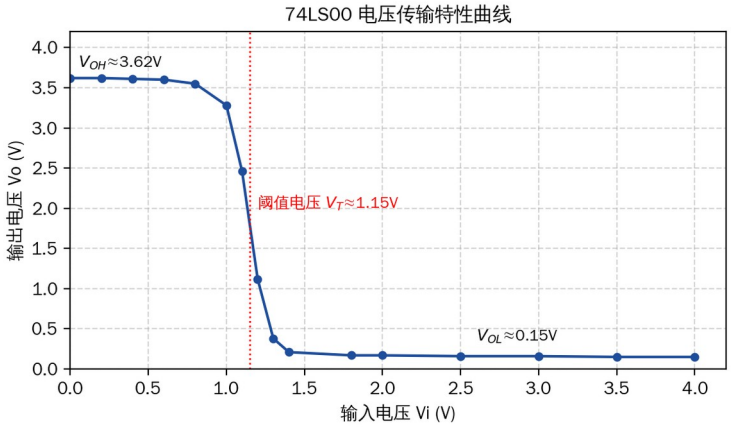


图 7 74LS00 电压传输特性曲线

3. 基本 RS 触发器功能表

按图 5 接线，更改输入的逻辑电平，并填表 2。

表 2 基本 RS 触发器功能表

输 入		输 出		功能说明
$\overline{S}$	$\overline{R}$	Q^{n+1}	$\overline{Q}^{n+1}$	触发器状态 Q
0	1	1	0	置 1
1	0	0	1	置零
1	1	Q^n	$\bar{Q}^n$	保持
0	0	1	1	不定

说明：S̄=R̄=1（保持）这一行是先置 1、再把 S̄拨回 1 测的，Q 仍为 1；先置 0 再拨回，Q 仍为 0，说明触发器能“记住”原来的状态。S̄=R̄=0 时两个 LED 都亮（Q=Q̄=1），不符合 Q 与 Q̄互补的要求；再把两个开关同时拨回 1，反复试了 5 次，有 3 次停在 Q=1、2 次停在 Q=0，状态无法确定，所以这种输入是禁止的。

五、测试/调试及实验结果分析

1．与非门逻辑功能测试结果分析：四个与非门在 00、01、10 三种输入下输出都是高电平（约 3.60V），只有 11 输入时输出低电平（约 0.16V），和理论上的 Y=(AB)′完全一致，即“有 0 出 1，全 1 出 0”，说明这块 74LS00 的四个门都是好的。

2．电压传输特性分析：从表 3 和图 7 可以看出，曲线大致分成三段：（1）Vi 在 0~0.8V 时，输出一直保持在 3.55~3.62V，是输出高电平的“关门”区，测得 VOH≈3.62V，大于 74LS 系列规定的 2.7V；（2）Vi 在 1.0~1.3V 之间时，输出从 3.28V 急剧下降到 0.38V，这是转折区，取输出降到一半左右时的输入作为阈值电压，VT≈1.15V；（3）Vi 超过 1.4V 以后，输出稳定在 0.15~0.21V，是输出低电平的“开门”区，测得 VOL≈0.15V，小于规定的 0.5V。可以估出关门电平 VOFF≈0.9V，开门电平 VON≈1.3V，也就是说输入低于 0.9V 都能可靠当成“0”，高于 1.3V 都能可靠当成“1”，中间留有一定的抗干扰余量。

3．基本 RS 触发器测试结果分析：S̄=0、R̄=1 时 Q=1，触发器置 1；S̄=1、R̄=0 时 Q=0，触发器置

0；$\bar{S}$=$\bar{R}$=1 时输出保持原来的状态不变；$\bar{S}$=$\bar{R}$=0 时 Q 和 $\bar{Q}$同时为 1，撤掉输入后状态随机，属于不定状态。测试结果和功能表一致，验证了基本 RS 触发器“低电平有效、有记忆功能”的特点。

4．调试过程中遇到的问题：（1）刚开始接好线后 LED 一直不亮，检查发现忘了接芯片的 14 脚（VCC）和 7 脚（GND），接上电源后正常；（2）测电压传输特性时，1.0~1.4V 这一段电位器稍微一转输出就变很多，读数不好对准，后来放慢调节速度，并补测了 1.1V 和 1.3V 两个点，曲线才画得比较完整；（3）有一次一个输入端没插好处于悬空状态，结果门的输出和该端接“1”时一样，说明 TTL 门输入端悬空相当于接高电平，但这样容易受干扰，实际使用时多余输入端应接高电平或和其他输入端并联。

六、实验结论与体会

实验结论：（1）74LS00 与非门满足 $Y=(AB)'$的逻辑关系，四个门功能都正常；（2）74LS00 的电压传输特性呈“高—陡降—低”的形状，VOH≈3.62V，VOL≈0.15V，阈值电压 VT≈1.15V，各项参数符合 74LS 系列的标准；（3）用两个与非门交叉耦合构成的基本 RS 触发器具有置 0、置 1、保持三种功能，$\bar{S}$=$\bar{R}$=0 为禁止状态，验证了基本 RS 触发器的逻辑功能。

实验体会：这是第一次在实验箱上自己接线做数字电路实验，之前课本上的真值表看着很简单，但真正接线的时候才发现细节很多，比如芯片缺口要朝左放、电源和地一定不能忘接、接线前要先关电源。测电压传输特性的时候，我对“阈值电压”和“转折区”有了直观的认识，原来课本上那条曲线是这样一点一点测出来的。做 RS 触发器时亲眼看到了“保持”状态，开关拨回去 LED 还亮着，才真正理解触发器为什么能存一位二进制数。以后做实验要先把引脚图看清楚、接线做到横平竖直，出了问题先查电源再逐级用万用表测电压，这样排错会快很多。

2026 年 10 月 17 日